



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

(ESCOM)



Nombre: Oswaldo Gil Valentín

Fecha: 01/11/2022

Firma:

Actividad: Tipos de datos en el lenguaje C

Materia: Fundamentos de Programación



TIPOS DE DATOS Y VARIABLES EN C

Un tipo de dato define de forma explícita un conjunto de valores, denominado dominio, sobre el cual se pueden realizar una serie de operaciones. Un valor es un elemento del conjunto que hemos llamado dominio. Una variable es un espacio de la memoria destinada al almacenamiento de un valor de un tipo de dato concreto, referenciada por un nombre. Son conceptos sencillos, pero muy necesarios para saber exactamente qué se hace cuando se crea una variable en un programa.

Un tipo de dato puede ser tan complejo como se quiera. Puede necesitar un byte para almacenar cualquier valor de su dominio, o requerir de muchos bytes. Cada lenguaje ofrece una colección de tipos de datos, que hemos llamado primitivos. También ofrece herramientas para crear tipos de dato distintos, más complejos que los primitivos y más acordes con el tipo de problema que se aborde en cada momento.

Declaración de variables.

Antes de ver los tipos de dato primitivos, conviene saber cómo se crea una variable en C. Toda variable debe ser declarada previa a su uso. Declarar una variable es indicar al programa un identificador o nombre para esa variable, y el tipo de dato para la que se crea esa variable. La declaración de variable tiene la siguiente sintaxis:

```
tipo var_1 [=valor1, var_2 = valor_2, ..., var_N = valor_N];
```

Donde tipo es el nombre del tipo de variable que se desea crear, y var_1, es el nombre o identificador de esa variable. Aclaración a la notación: en las reglas sintácticas de un lenguaje de programación, es habitual colocar entre corchetes ([]) aquellas partes de la sintaxis que son optativas.

En este caso tenemos que en una declaración de variables se pueden declarar una o más variables del mismo tipo, todas ellas separadas por el operador coma. Al final de la sentencia de declaración de variables se encuentra, como siempre será en cualquier sentencia, el operador punto y coma.

En la declaración de una variable, es posible asignarle un valor de inicio. De lo contrario, la variable creada adquirirá un valor cualquiera entre todos los explicitados por el rango del tipo de dato, desconocido para el programador.

Variables de tipo entera.

- **Char:** (permite almacenar un valor entero entre -128 y 127 o entre 0 y 255 dependiendo del compilador utilizado).
- **Signed char:** (permite almacenar un valor entero entre [-128 , 127])
- **Unsigned char:** (permite almacenar un valor entero entre [0 , 255])
- **Signed short int:** (permite almacenar un valor como mínimo entre[-32767 , 32767])
Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo short o short int o signed short.
- **Unsigned short int:** (permite almacenar un valor como mínimo entre[0 , 65535])
Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo unsigned short.
- **Signed int:** (permite almacenar un valor como mínimo entre [-2147483648 , 2147483647]
Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo int. Recordemos que hasta ahora siempre utilizamos este tipo de dato para almacenar enteros, pero de ahora en más podemos utilizar la más eficiente según la necesidad de almacenamiento.
- **Unsigned int:** (permite almacenar un valor como mínimo entre [0 , 4294967295]
Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo unsigned.
- **Signed long int:** (permite almacenar un valor como mínimo entre [-2147483648 , 2147483647]
Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo long o long int o signed long.
- **Unsigned long int:** (permite almacenar un valor como mínimo entre [0 , 4294967295]
Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo unsigned long.
- **Signed long long int:** (permite almacenar un valor como mínimo entre [-9223372036854775807 , 9223372036854775807]
Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo long long o long long int o signed long long.
- **Unsigned long long int:** (permite almacenar un valor como mínimo entre [0 , 18446744073709551615]
Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo unsigned long long.

Variables de tipo decimal.

Cuando queremos almacenar un valor con parte decimal hemos estado definiendo variables de tipo float.

En el lenguaje C podemos definir variables decimales de tipo:

- **float**
- **double**
- **long double**

Se diferencian en la precisión como almacenan el valor real. La menos precisa es el tipo float, le sigue double y finalmente la más precisa es long double.

Las variables tipo entero, en C, se llaman int.

Dependiendo de que esas variables sean de dos bytes o de cuatro bytes las llamaremos de tipo **short int (16 bits)** ó de tipo **long int (32 bits)**.

Y para cada una de ellas, se pueden crear con signo o sin signo: signed short int y signed long int, ó unsigned short int y unsigned long int.

De nuevo, si no se especifica nada, C considera que la variable entera creada es con signo, de forma que la palabra signed vuelve a ser opcional. En general, se recomienda el uso de la palabra signed. Utilizar esa palabra al declarar enteros con signo facilita la comprensión del código.

El tamaño de la variable int depende del concepto, no introducido hasta el momento, de longitud de la palabra. **Habitualmente esta longitud se toma múltiplo de 8**, que es el número de bits del byte. De hecho la longitud de la palabra viene definido por el máximo número de bits que puede manejar el procesador, de una sola vez, cuando hace cálculos con enteros.

Si se declara una variable en un PC como de tipo int (sin determinar si es short o long), el compilador de C considerará que esa variable es de **la longitud de la palabra: de 16 o de 32 bits**. Es importante conocer ese dato (que depende del compilador), o a cambio es mejor especificar.

Los tipos de dato primitivos en coma flotante que ofrece el lenguaje C son tres:

float, que reserva 4 bytes para su codificación y que toma valores en el rango señalado en la tabla 2.1.

double, que reserva 8 bytes.

long double, que reserva 10 bytes.

Bibliografía

- TIPOS DE DATOS Y VARIABLES EN C. (s. f.). PDF. Recuperado 1 de noviembre de 2022, de https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/7811/mod_resource/content/1/019_064_capitulo+2_TIPOS+DE+DATOS+Y+VARIABLES+EN+C.pdf
- Todos los tipos de datos primitivos en el lenguaje C. (s. f.). Detalle Concepto. Recuperado 1 de noviembre de 2022, de <https://www.tutorialesprogramacionya.com/cya/detalleconcepto.php?punto=53&codigo=53&inicio=45>
- UC3M. (s. f.). Capítulo 2. Tipos de datos en C. Recuperado 1 de noviembre de 2022, de https://www.it.uc3m.es/pbasanta/asng/course_notes/data_types_es.html